

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”
Corso di Laurea in Fisica

**Studio del campionamento della
distribuzione di Boltzmann per il potenziale
doppio pozzo mediante metodi Monte Carlo
e Normalizing Flow.**

Relatore:
Prof. Cesare Franchini

Presentata da:
Riccardo Pivi

Correlatore:
Dott. Luca Leoni

Anno Accademico 202*/202*

*A mio fratello e ai miei genitori,
per essere stati il mio faro e il mio porto sicuro.*

Sommario

Qui inserisci il testo del sommario...

Indice

Introduzione	5
1 Concetti di probabilità e statistica	6
1.1 Distribuzioni di probabilità e campioni	6
1.2 Introduzione alla meccanica statistica	6
1.3 Il potenziale doppio pozzo	6
1.4 Obiettivo della tesi	6
2 Metodi Monte Carlo	7
2.1 Accenni storici	7
2.2 Metodi Monte Carlo	7
2.3 Markov Chain Monte Carlo	7
2.4 Algoritmo di Metropolis-Hastings	7
2.5 Autocorrelazione	7
2.6 Limiti della simulazione Monte Carlo	7
3 Normalizing flows	8
3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili	8
3.2 Normalizing flows	8
3.3 Boltzmann generators	8
4 Confronto dei metodi di campionamento	9
4.1 Risultati	9
Conclusione	10
Bibliografia	12

Introduzione

Capitolo 1

Concetti di probabilità e statistica

- 1.1 Distribuzioni di probabilità e campioni
- 1.2 Introduzione alla meccanica statistica
- 1.3 Il potenziale doppio pozzo
- 1.4 Obbiettivo della tesi

Capitolo 2

Metodi Monte Carlo

2.1 Accenni storici

2.2 Metodi Monte Carlo

2.3 Marckov Chain Monte Carlo

2.4 Algoritmo di Metropolis-Hastings

2.5 Autocorrelazione

2.6 Limiti della simulazione Monte Carlo

Capitolo 3

Normalizing flows

- 3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili
- 3.2 Normalizing flows
- 3.3 Boltzmann generators

Capitolo 4

Confronto dei metodi di campionamento

4.1 Risultati

Conclusione

Ringraziamenti

Bibliografia